

Ragione passo dopo passo e risolvi il seguente problema. Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di Mean Time Between Failures (MTBF), Mean Down Time (MDT), efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P. Si sa inoltre che la fase stazione B è supervisionata da un operatore che ha un'ora di pausa pranzo all'interno del turno e un'ulteriore pausa di 5 minuti ogni ora di lavoro, e non può lavorare in sua assenza.

MTBF A = 20 h, MDT A = 1 h

MTBF B = 50 h, MDT B = 0.5 h

MTBF C = 40 h, MDT C = 1 h

MTBF P = 30 h, MDT P = 1 h

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni $P = 1.00$

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Mostra meno ^

Imposto il calcolo considerando tre cose: disponibilità impiantistica, perdite di prestazione e perdite di qualità con ricircolo dal CQ. Poi trasformo il fabbisogno annuo massimo in una portata oraria richiesta in A.

Ragionato per 1m 30s >

Procedo in modo strutturato.

1) Fabbisogno annuo da garantire

Poiché il magazzino PF è limitato e la domanda è uniforme nell'anno, la capacità va dimensionata sull'anno più gravoso:

- Anno 1: 200000 kg
- Anno 2: 250000 kg
- Anno 3: 180000 kg

Quindi il caso di progetto è:

$$D_{\max} = 250000 \text{ kg/anno}$$

Le ore teoriche annue disponibili sono:

$$T = 8 \cdot 220 = 1760 \text{ h/anno}$$

2) Rendimento di qualità dal punto di vista della stazione A

La stazione A ha indice qualità:

$$Q_A = 1.00$$

I difetti generati fino a CQ dipendono da B e C:

$$Q_{BC} = 0.90 \cdot 0.85 = 0.765$$

Quindi il 23.5% del materiale che arriva a CQ risulta non conforme:

$$1 - 0.765 = 0.235$$

Di questo non conforme, il 55% viene recuperato e rimesso a monte di B.
Questo crea un ricircolo.

Rendimento equivalente fino a valle di CQ

Se indico con Y_{CQ} il rendimento equivalente complessivo del tratto B-C-CQ con ricircolo:

$$Y_{CQ} = 0.765 + 0.55 \cdot 0.235 \cdot Y_{CQ}$$

cioè

$$Y_{CQ} = \frac{0.765}{1 - 0.55 \cdot 0.235}$$

$$Y_{CQ} = \frac{0.765}{0.87075} = 0.87855$$

Poi c'è il confezionamento P, con indice qualità:

$$Q_P = 0.98$$

Quindi il rendimento complessivo finale rispetto al materiale fresco immesso da A è:

$$Y_{tot} = 0.87855 \cdot 0.98 = 0.86098$$

3) Quanta massa deve produrre A nell'anno peggiore

Per ottenere 250000 kg buoni finali, A deve immettere:

$$M_A = \frac{250000}{0.86098} = 290366 \text{ kg/anno}$$

4) Tempo effettivo annuo disponibile per A

Tra A e B non c'è disaccoppiamento, perché A-N-B è rigido.

Quindi A può produrre solo quando l'insieme A-B è operativo.

Disponibilità tecnica

Per A:

$$A_A = \frac{MTBF_A}{MTBF_A + MDT_A} = \frac{20}{21} = 0.95238$$

Per B:

$$A_B = \frac{50}{50.5} = 0.99010$$

Efficienza di prestazione

$$P_A = 0.98, \quad P_B = 0.97$$

Disponibilità operatore su B

Nel turno di 8 h:

- 1 h pausa pranzo
- 5 minuti ogni ora di lavoro

Assumendo 7 ore lavorabili dopo la pausa pranzo, le micropause sono:

$$7 \cdot 5 = 35 \text{ min}$$

Tempo effettivo di presenza operatore:

$$8 \text{ h} - 1 \text{ h} - 35 \text{ min} = 6.4167 \text{ h}$$

Fattore operatore:

$$A_{op} = \frac{6.4167}{8} = 0.80208$$

Fattore globale del sistema rigido A-B

$$F_{AB} = A_A \cdot A_B \cdot P_A \cdot P_B \cdot A_{op}$$

$$F_{AB} = 0.95238 \cdot 0.99010 \cdot 0.98 \cdot 0.97 \cdot 0.80208 = 0.71896$$

Ore effettive annue di funzionamento di A:

$$T_{eff} = 1760 \cdot 0.71896 = 1265.38 \text{ h/anno}$$

5) Capacità produttiva minima teorica della stazione A

$$C_A = \frac{M_A}{T_{eff}}$$

$$C_A = \frac{290366}{1265.38} = 229.47 \text{ kg/h}$$

Quindi:

$$C_A \approx 230 \text{ kg/h}$$

Risultato

La capacità produttiva minima teorica della stazione A è circa:

$$230 \text{ kg/h}$$

Nota: questo risultato assume che il disaccoppiamento tramite buffer renda irrilevanti, per il dimensionamento di A, i fermi di C e P; invece le loro perdite qualitative influenzano comunque il fabbisogno lordo da A.